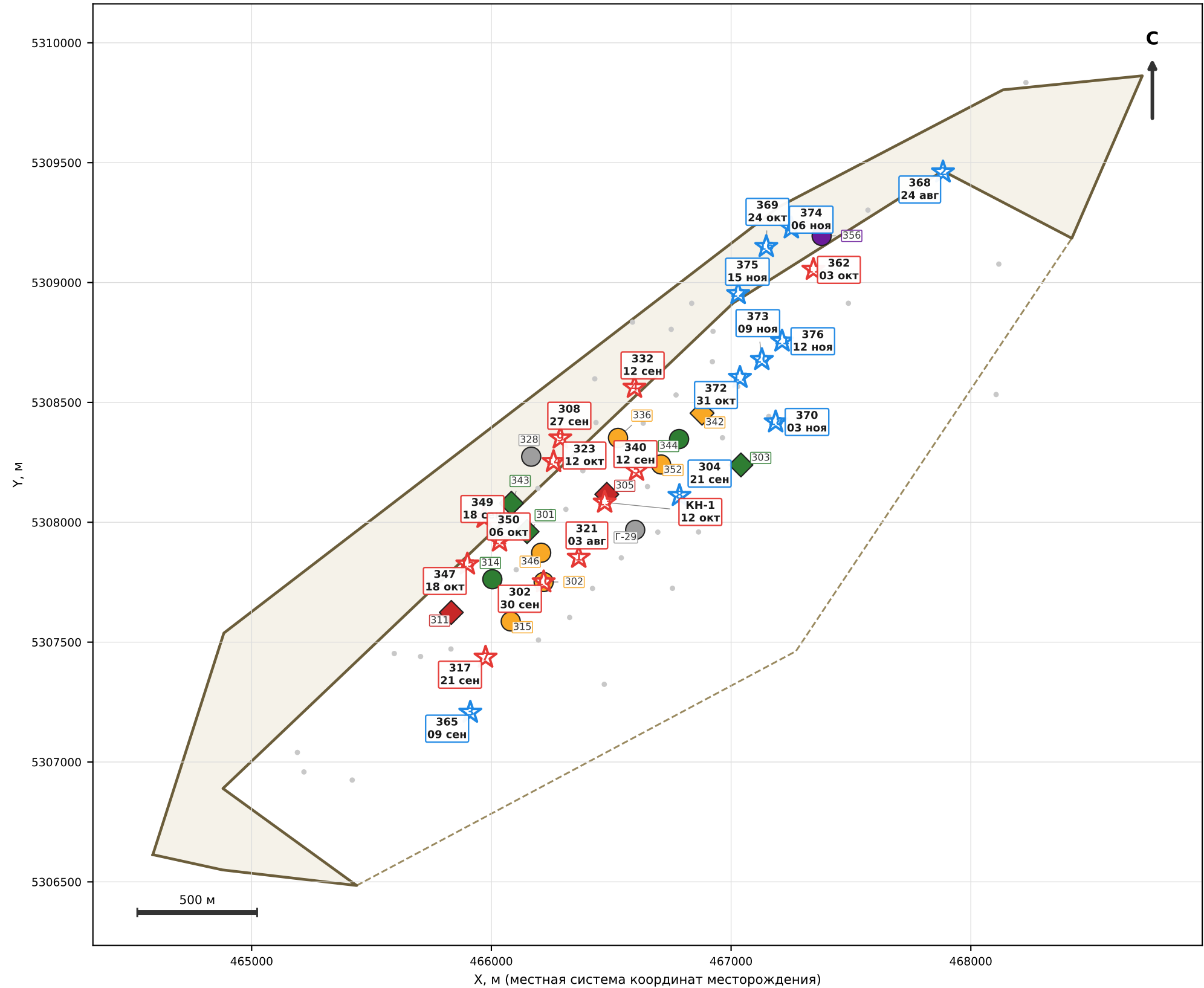


Каратюбе (J1-IV): герметичность фонда — выполненные работы и план заходов NanoCem UT-9

Выполнено: 16 скв. (микроцемент/MicroDur ● и НаноЦем UT-9 ◆, цвет = итог герметизации) · План: 22 захода NanoCem UT-9 (★, № по графику; под каждой подписаны скважина и плановая дата).

Источники: журналы микроцемента и НаноЦем UT-9, карточки РИР, координаты agahap.kz. Данные на 03.08.2026. Скв. 302 — и выполнена (МЦ), и в плане (★10).



Условные обозначения

Форма — продукт (выполненные работы):

- микроцемент (MicroDur / ультратонкий)
- ◆ НаноЦем UT-9

Цвет — итог герметизации:

- Герметично с 1-го захода
- Герметично со 2-го захода
- Негермет (в работе / освоение)
- Результат не подтверждён
- Тяжёлый повтор (3 захода) — 356

План (NanoCem UT-9), ★ с № по графику:

- ★ категория А — прямой ЦПД (профильный)
- ★ категория В — РИР/изоляция (смежный)

Подпись у ★: скважина + плановая дата.

Прочее:

- прочие скважины фонда (контекст)
- контур лицензионного участка

Выполненные работы по герметизации (микроцемент / НаноЦем UT-9) — 16 скважин

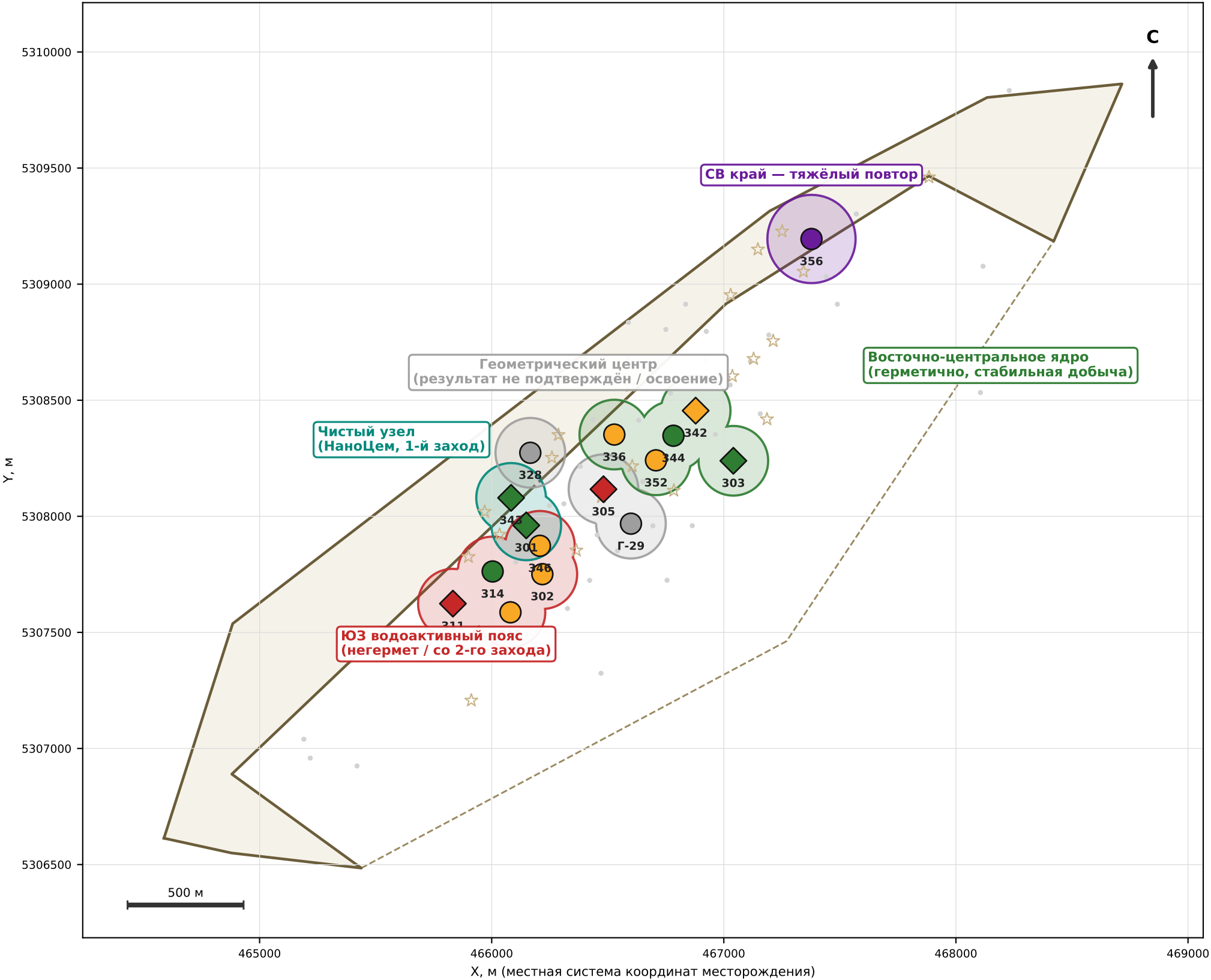
Скв.	Продукт	Заходы	Итог герметизации	Даты	Зона	Qн·Обв
301	НаноЦем UT-9	НЦ 1 / МЦ 1 / всего 2	герметично (НаноЦем, 1-й заход)	06.03.2026 МЦ (не удержал) → 06.06.2	ЮЗ-центр	11.7·39%
302	микроцемент	МЦ 2 / всего 2	герметично со 2-го	08.03.2024 → 11.03.2024	ЮЗ	20.1·30%
303	НаноЦем UT-9	НЦ 1 / всего 1	герметично с 1-го	13.07.2026	В	1.4·33%
305	НаноЦем UT-9	НЦ 1 / МЦ 1 / всего 2	негермет (в работе / освоение)	04.08.2025 МЦ → 18.07.2026 НЦ	центр	нет
311	НаноЦем UT-9	НЦ 1 / всего 1	негермет (в работе / освоение)	09.07.2026	ЮЗ край	~95% воды
314	микроцемент	МЦ 2 / всего 2	герметично (1-й); далее Триас	08.04.2023 → 02.01.2025 (Триас)	ЮЗ	3.0·27%
315	микроцемент	МЦ 2 / всего 2	герметично со 2-го	04.04.2023 → 12.12.2025	ЮЗ	20.3·24%
328	микроцемент	МЦ 2 / всего 2	2-й заход; результат не подтверждён	15.09.2023 → 19.09.2023	СЗ-центр	нет
336	микроцемент	МЦ 1(журн) / всего 2	герметично со 2-го	18.01.2024 → 11.10.2025	С-центр	21.9·27%
342	НаноЦем UT-9	НЦ 2 / всего 2	герметично со 2-го	10.05.2026 → 31.05.2026	СВ	7.4·28%
343	НаноЦем UT-9	НЦ 1 / всего 1	герметично с 1-го	20.01.2026	З-центр	15.7·36%
344	микроцемент	МЦ 1 / всего 1	герметично с 1-го	24.09.2025	СВ-центр	18.8·29%
346	микроцемент	МЦ 2 / всего 2	герметично со 2-го	29.12.2024 → 30.12.2024	ЮЗ	11.7·54%
352	микроцемент	МЦ 2 / всего 2	герметично со 2-го	31.01.2025 → 03.10.2025	В-центр	15.8·27%
356	микроцемент	МЦ 1(журн) / всего 3	3 захода, одни интервалы (тяжёлый)	18.09.2024 → 17.05.2025 → 14.01.2026	СВ край	8.7·37%
Г-29	микроцемент	МЦ 2 / всего 2	2-й заход; результат не подтверждён	26.03.2023 → 13.06.2025	центр	нет

Планируемые заходы NanoСem UT-9 — план-график КТМС (авг-ноя 2026), 22 скважины

№	Скв.	Плановая дата	Кат.	Интервалы изоляции
1	321	03 авг	A	нижние интервалы
2	368	24 авг	B	746–756; ПВ 774,5–784,5
3	365	09 сен	B	цементаж перф. 870–874
4	332	12 сен	A	нижние интервалы
5	340	12 сен	A	нижние интервалы
6	349	18 сен	A	нижние интервалы
7	317	21 сен	A	нижние интервалы
8	304	21 сен	B	ниже 680 + 651–656; перф. 659–672
9	308	27 сен	A	нижние интервалы
10	302	30 сен	A	нижние интервалы
11	362	03 окт	A	635–639,5; 644,5–649; 658–664
12	350	06 окт	A	нижние интервалы
13	КН-1	12 окт	A	нижние интервалы
14	323	12 окт	A	нижние интервалы
15	347	18 окт	A	нижние интервалы
16	369	24 окт	B	гориз. J1-IV-2
17	372	31 окт	B	гориз. J1-IV-2
18	370	03 ноя	B	гориз. J1-IV-2
19	374	06 ноя	B	гориз. J1-IV-2
20	373	09 ноя	B	624–630; 635,5–641,5
21	376	12 ноя	B	гориз. J1-IV-2
22	375	15 ноя	B	613–617; 624,5–632,5

Каратюбе (J1-IV): зоны герметичности по площади — где пласт «садится», где водоактивен

По выполненным работам (16 скв.). Форма = продукт (● микроцемент / ◆ НаноЦем), цвет = итог герметизации. Заливка = зона поведения пласта. ★ бледные — план (контекст).



Зоны и обозначения

- ЮЗ пояс (водоактивный)
- Чистый узел (НЦ, 1-й)
- Центр (не подтверждён)
- Вост.-центр. ядро (гермет.)
- СВ край (тяжёлый, 356)

Итог герметизации (цвет маркера):

- Герметично с 1-го захода
- Герметично со 2-го захода
- Негермет (в работе / освоение)
- Результат не подтверждён
- Тяжёлый повтор (3 захода) — 356

Форма — продукт:

- микроцемент (MicroDur)
- ◆ НаноЦем UT-9

Пространственный анализ герметичности фонда

М/р Каратюбе (J1-IV) · по 16 выполненным заходам (микроцемент / НаноЦем UT-9) · данные на 03.08.2026 · координаты arahan.kz

Негерметичные и «тяжёлые» скважины расположены не вперемешку по площади, а сосредоточены на двух периферийных краях залежи — юго-западном поясе и северо-восточном мысу. Всё, что герметизируется чисто (с 1-го захода) и стабильно добывает, собрано в центрально-восточном ядре. Геометрический центр стоит особняком: там находятся скважины без добычи, по которым итог герметизации вообще не зафиксирован. То есть герметичность определяется положением скважины относительно водоактивной периферии пласта, а не является случайной по площади.

1. Юго-западный водоактивный пояс — самый негерметичный

Полоса 311 → 315 → 314 → 302 → 346 (нижний левый край, скважины стоят цепочкой в 190–220 м друг от друга). Крайняя западная 311 (НаноЦем) — негерметична, в освоении, обводнённость ~95%. Соседние 315, 302, 346 (микроцемент) сели только со 2-го захода, причём 346 — самая обводнённая скважина фонда (54%). Скважина 314 села с 1-го в Нижней Юре, но затем её пришлось переводить на Триас (юрский объект обводнён). Весь ЮЗ-пояс — это краевая вода: микроцемент здесь почти везде требует повторной закачки, а единственная НаноЦем-скважина (311) пока не схватилась. Это зона «негерметичной возможности пласта».

2. Южно-центральный чистый узел — герметично сразу

Чуть выше пояса — плотная пара 301 и 343 (135 м между собой), обе НаноЦем, обе герметичны с 1-го захода при умеренной воде 36–39%. На 301 сначала не удержал микроцемент, и только НаноЦем закрыл интервал. На границе с водоактивным поясом именно НаноЦем даёт чистый первый заход там, где микроцемент буксует.

3. Геометрический центр — результат не подтверждён / освоение

Кластер 305 ↔ Г-29 ↔ 328 (радиус ~190–210 м вокруг центра). Общая черта — у всех трёх нет добычи: 305 негерметична (НаноЦем, в освоении), 328 и Г-29 — «результат не подтверждён» после 2-го захода. Это не столько провал герметизации, сколько скважины, по которым герметичность нечем проверить — нет притока. Центр карты = зона неопределённости.

4. Восточно-центральное ядро — самое герметичное

Плотная группа 336 – 352 – 344 – 342 – 303 (соседи в 130–210 м). Герметично всё: 303 и 344 — с 1-го захода, 336, 352, 342 — со 2-го; вода умеренная 27–33%, дебиты хорошие (Qн 15–22 т). 303 (НаноЦем) — самый «сухой» вход. Это устойчиво герметичное ядро с нормальной добычей — «герметичная возможность пласта».

5. Северо-восточный мыс — единичный тяжёлый случай

Скважина 356 стоит особняком (892 м до ближайшей выполненной), на дальнем СВ крае. Три захода на одни и те же интервалы, обводнённость держится ~37% — самый упорный водоприток на фонде. Это второй, противоположный ЮЗ, водоактивный фланг.

Связь с обводнённостью и продуктом

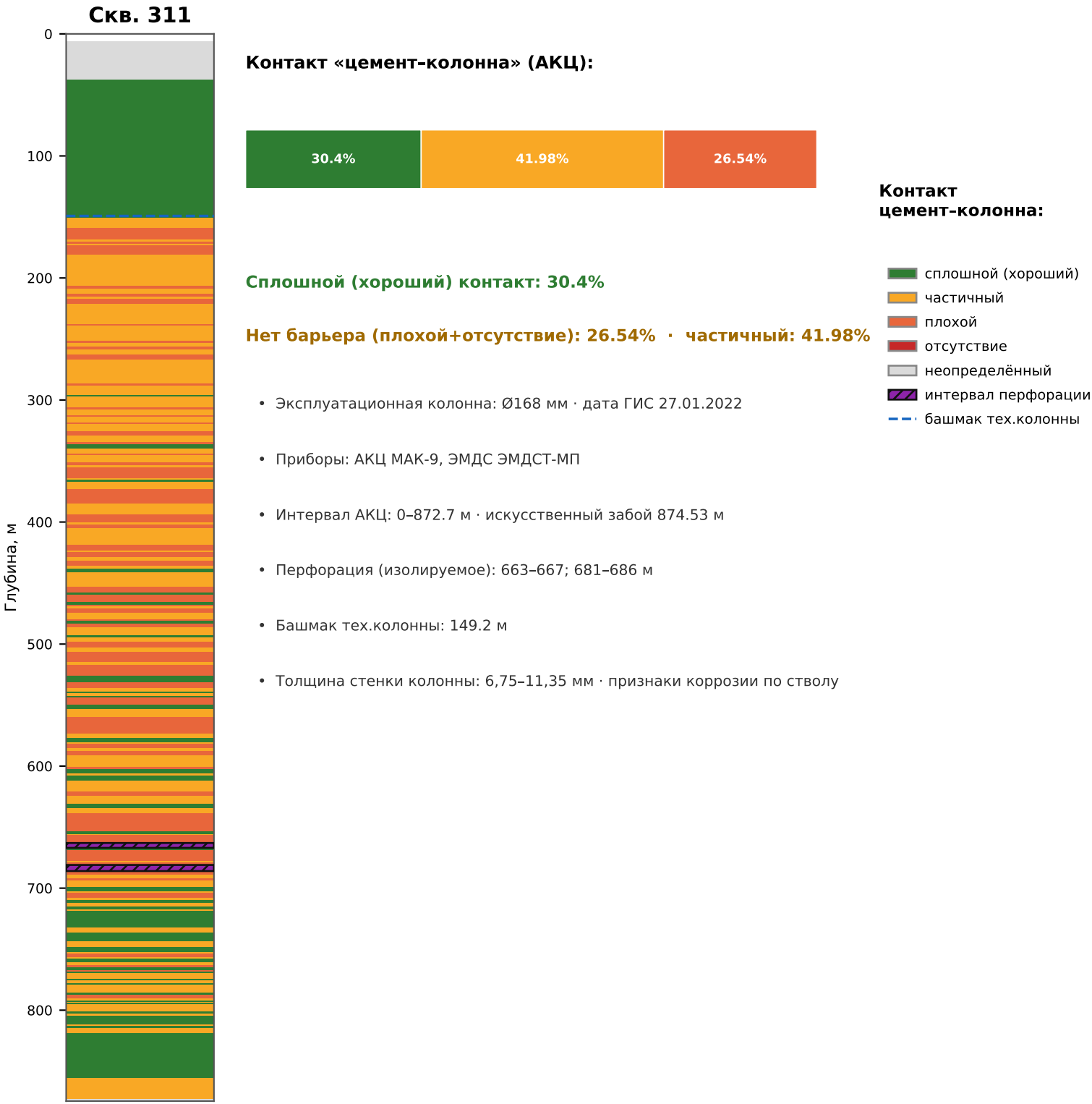
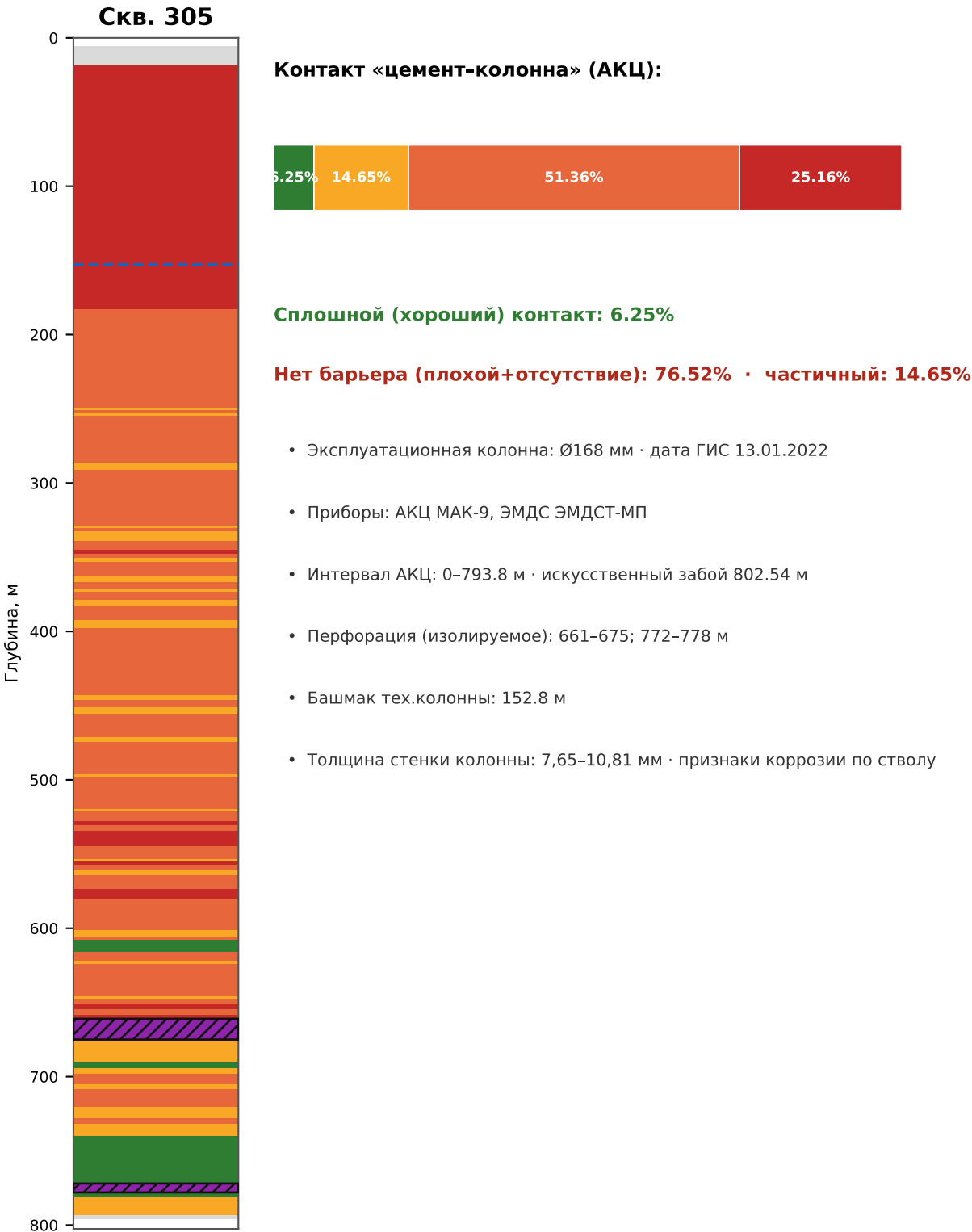
Обводнённость сама по себе — плохой предиктор: у скважин, севших с 1-го и со 2-го захода, средняя вода почти одинакова (32.8% против 31.7%). Разницу делает геология края и продукт, а не процент воды в точке: НаноЦем закрывает с первого раза там, где микроцемент требует второго (301 против соседних 302/346), а на самых водоактивных краях (311 на ЮЗ, 356 на СВ) с первого захода не держит ни один продукт. Итог «садится / не садится» — это в первую очередь про положение относительно краевой воды залежи (фланги ЮЗ и СВ трудные, центрально-восточное ядро надёжное), и во вторую — про продукт (НаноЦем выигрывает у микроцемента на границе водоактивной зоны).

Как на это ложится план NanoСем UT-9

План логично повторяет географию. Категория А (прямой ЦПД) нацелена на центрально-южное ядро (321, 317, 302, 308, 323, 347, 350, 349, 340, 332) — там, где герметизация уже доказала надёжность, поэтому уместен прямой цементаж. Категория В (РИР / изоляция под давлением по горизонту J1-IV-2) — это северо-восточный фланг (369, 372, 370, 374, 373, 376, 375), рядом с трудными 356 и 342, где вода активнее и нужен более тяжёлый сценарий изоляции.

Каратюбе: АКЦ / ЭМДС — качество за колонного цемента по стволу (скв. 305 и 311)

Контакт «цемент-колонна» по акустическому цементомеру (АКЦ, прибор МАК-9). Красный/оранжевый = нет цементного барьера за колонной. Штриховка = интервалы перфорации.



АКЦ / ЭМДС: заколонный цемент и вероятный заколонный переток

Скв. 305 (13.01.2022) и 311 (27.01.2022) · заключения ПГИ ТОО «УзеньГеоСервис» · АКЦ МАК-9, ЭМДС ЭМДСТ-МП · эксплуатационная колонна Ø168 мм.

Акустический контроль цемента (АКЦ) оценивает сцепление цементного камня с колонной в заколонном пространстве. Плохой или отсутствующий контакт означает каналы и зазоры за колонной, по которым флюид способен перетекать вдоль ствола — заколонный переток — минуя интервалы перфорации. Обе скважины старые, и по АКЦ заколонный цемент у них некачественный.

Скважина 305 — цементного барьера за колонной практически нет

Сплошной (хороший) контакт цемента с колонной — всего 6,25% ствола, частичный — 14,65%, плохой — 51,36%, отсутствие — 25,16%. То есть плохой и отсутствующий контакт вместе составляют 76,5% интервала 0–796 м. Дополнительно по ЭМДС отмечены признаки коррозии эксплуатационной колонны почти по всему стволу (от 8 до 796 м), толщина стенки местами снижена до 7,65 мм. Изолируемая перфорация (661–675 и 772–778 м) — лишь малая часть ствола на фоне сплошь несцементированного заколонного пространства.

Скважина 311 — барьер фрагментарный, низкого качества

Сплошной контакт — 30,4%, частичный — 41,98%, плохой — 26,54%. Частичный и плохой вместе — 68,5% ствола. Коррозия колонны отмечена в интервалах от 11,5 до 874 м. Цементное кольцо есть, но прерывистое, с многочисленными зонами слабого сцепления. Перфорация 663–667 и 681–686 м.

Вывод: источник воды — вероятно за колонной, а не из пласта

Для старых скважин с таким состоянием заколонного цемента и корродированной колонной наиболее вероятный путь воды — не приток из целевого пласта через перфорацию, а заколонный переток по негерметичному цементному кольцу от выше- или нижележащих водоносных горизонтов вдоль колонны. Это прямо объясняет, почему 305 и 311 остаются «негерметичными (в работе / освоение)» на картах: РИР и цементаж под давлением, закрывающие только интервалы перфорации, не устраняют путь воды за колонной, поэтому обводнённость сохраняется. Для таких скважин результативнее восстановление заколонного цементного камня (ремонтный цементаж заколонного пространства, селективная изоляция за колонной), а не изоляция одной лишь перфорации.

Оговорка: АКЦ фиксирует качество контакта цемента, а не сам факт перетока. Прямое подтверждение заколонного движения флюида даёт термометрия, шумометрия (СГДТ) или закачка индикаторов. Здесь вывод сделан по совокупности косвенных признаков — плохой контакт цемента, коррозия колонны и невозможность добиться герметичности изоляцией перфораций.